POLITECHNIKA GDAŃSKA

Teoria sterowania

Organizacja i program przedmiotu

Automatyka, robotyka i systemy sterowania – studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot: kierunkowy

dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni
dr inż. Tomasz Ujazdowski

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Automatyka, robotyka i systemy sterowania
Studia wielostopniowe, stopień II
– rok I, semestr I

Semestr zimowy roku akademickiego 2026/2027

Jesteśmy zobowiązani przestrzegać:

Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej

Uchwała Senatu PG nr 217/2026/XXVI z 18 marca 2026 r.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

W szczególności znajdujemy tam:

III. ORGANIZACJA STUDIÓW

§4 pkt 3 - Zajęcia na studiach mogą być prowadzone w formie **wykładów**, **ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych**, warsztatowych i projektowych, seminariów, pracowni oraz lektoratów.

§6 pkt 2 - **Karty przedmiotów** są wypełniane w portalu Moja PG przez nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za przedmiot i publikowane w katalogu ECTS przez koordynatora ds. katalogu ECTS w przypadku:

1) przedmiotów ujętych w programie i planie studiów - najpóźniej w ciągu 14 dni od przyjęcia danego programu studiów;

2) przedmiotów fakultatywnych wprowadzanych do modułów na dany semestr - najpóźniej w ciągu 14 dni przed uruchomieniem zapisów studentów w portalu Moja PG.

§6 pkt 4 - **Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych** wraz z **nazwiskami nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia** jest ogłaszany w portalu Moja PG lub na stronie internetowej wydziału co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

III. ORGANIZACJA STUDIÓW

§6 pkt 5 - **Informacje o godzinach konsultacji** podaje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia najpóźniej w ciągu 14 dni po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

Z wykazu przedmiotów obowiązujących na I semestrze 2 stopnia kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania:

TS1: Teoria sterowania

- ✓ **Dyspozycje Programu Studiów:**
  Wykłady: 30 godzin
  Ćwiczenia: 10 godzin
  Laboratoria: 10 godzin

Liczba punktów ECTS: 5
Sposób zaliczenia: Egzamin

- ✓ **Realizacja:**
  Wykład + Ćwiczenia: 10 x 4 godz./tyg.
  Laboratoria : 5 x 2 godz./tyg.

III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Karta przedmiotu obejmuje m.in.:

Zakres tematyczny przedmiotu – zostanie przedstawiony na slajdach i omówiony na dzisiejszym wykładzie, a następnie slajdy zostaną umieszczone na **platformie eNauczanie**;

Zasady zaliczenia przedmiotu – zostaną przedstawione na slajdach i omówione na dzisiejszym wykładzie, a następnie slajdy zostaną umieszczone na **platformie eNauczanie**;

Wykaz literatury przedmiotu – zostanie przedstawiony na slajdach, a następnie slajdy zostaną umieszczone **platformie eNauczanie**;

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Odpowiedzialny za przedmiot: Tomasz Ujazdowski, dr inż.

gmach WEiA, pokój 4

Prowadzący wykład: Tomasz Ujazdowski, dr inż.

Prowadzący projekt: Tomasz Ujazdowski, dr inż.

konsultacje: niedziela 13.30-14.30;

e-mail: tomasz.ujazdowski@pg.edu.pl

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Harmonogram wykładów:

Wykład	Data	Tematyka	Prowadzący
Wykład 1	04.10	**Organizacja i program przedmiotu** **Wybrane struktury systemów sterowania.**	Tomasz Ujazdowski, dr inż.
Wykład 2	11.10	**Przygotowanie do teorii sterowania I.** Opis systemów dynamicznych i odpowiedzi. Stabilność systemów dynamicznych.	Tomasz Ujazdowski, dr inż.
Wykład 3	25.10	**Przygotowanie do teorii sterowania II.** A: Sterowalność/osiągalność systemu. B: Obserwowalność/ odtwarzalność systemu.	Tomasz Ujazdowski, dr inż.
Wykład 4	08.11	**Sterowanie systemem dynamicznym – metoda alokacji biegunów I.**	Tomasz Ujazdowski, dr inż.
Wykład 5	05.11	**Sterowanie systemem dynamicznym – metoda alokacji biegunów II.**	Tomasz Ujazdowski, dr inż.
Wykład 6	29.11	**Sterowanie systemem dynamicznym – metoda alokacji biegunów – zastosowanie działania całkującego.**	Tomasz Ujazdowski, dr inż.
Wykład 7	06.12	**Sterowanie systemem dynamicznym – metoda LQR**	Tomasz Ujazdowski, dr inż.
Wykład 8	20.12	**Sterowanie systemem dynamicznym – metoda deadbeat**	Tomasz Ujazdowski, dr inż.
Wykład 9	17.01	**Obserwacja stanu – obserwatory pełne I.**	Tomasz Ujazdowski, dr inż.
Wykład 10	24.01	**Obserwacja stanu – obserwatory pełne II.**	Tomasz Ujazdowski, dr inż.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Harmonogram zajęć projektowych:

Lab.	Data – niedziela, L E200 gr. 1 godz. 14.30 – 16:00 gr. 2 godz. 16:15 – 17:45	Tematyka	Prowadzący
Temat 1	29.11, 06.12	Podstawowe własności systemów dynamicznych – obserwowalność, sterowalność, stabilność. Odpowiedzi liniowych układów sterowania	Tomasz Ujazdowski, dr inż.
Temat 2	20.12, 17.01	Sterowanie ze sprzężeniem od stanu – metody alokacji biegunów. Sterowanie z działaniem całkującym	
Temat 3	24.01	Odtwarzanie wektora stanu – obserwator Luenbergera	

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest prezentacja wybranych fragmentów aktualnego dorobku teorii sterowania dla wybranych kategorii systemów sterowania: ciągłe – dyskretne, liniowe – nieliniowe, stacjonarne – niestacjonarne, jednowymiarowe – wielowymiarowe, deterministyczne – stochastyczne.

Przedstawione zostaną wyniki nowoczesnej teorii sterowania.

Będą stosowane różne sposoby oznaczania np. systemów ciągłych, systemów dyskretnych

Słowo klucz na zajęciach – **Dyskusja**

Zauważone usterki na slajdach – **Kontakt**

Znajomość środowiska **Matlab** i **podstaw algebry macierzy**

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Na zakończenie semestru studenci powinni:

Kojarzyć opis systemu z jego kategorią i podstawowymi własnościami, znać różne formy opisu systemów.

Posiadać znajomość aktualnych i podstawowych podejść do projektowania systemów sterowania różnych kategorii.

Posiadać umiejętność wyboru technologii sterowania do rozważanego zadania.

Potrafić korzystać z nowoczesnych inżynierskich narzędzi analizy i projektowania systemów sterowania.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

III. ORGANIZACJA STUDIÓW

§7 - Jednostką organizacyjną studentów jest grupa studencka. **Reprezentantem grupy studenckiej jest starosta grupy, a reprezentantem roku jest starosta roku**. Starostowie są wybierani na zasadach określonych w regulaminie Samorządu Studentów PG. Prawa i obowiązki starostów są określone w regulaminie Samorządu Studentów PG.

Proszę wybranych starostów grup i starostę roku o przekazanie swoich danych tj. imię i nazwisko, e-mail – w formacie: **……@student.pg.edu.pl**, telefon, po przeprowadzeniu wyborów.

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

§13 pkt 1 - Uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów **jest obowiązkowe**.

§13 pkt 2 - Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia ma obowiązek kontrolowania obecności studentów na ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych i projektowych, seminariach, pracowniach, lektoratach oraz zajęciach z wychowania fizycznego. Prowadzący może kontrolować obecność studentów na wykładach.

§13 pkt 3 - Student, którego zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu uczestników zajęć lub który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w nich, może być usunięty z tych zajęć. W takim przypadku, nieobecność studenta jest uznana za nieusprawiedliwioną.

Odpowiedzialny za przedmiot może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

§16 pkt 1 - Wszystkie formy zajęć składające się na przedmiot wyodrębniony w planie studiów danego semestru podlegają **łącznej ocenie**. Oprócz oceny przedmiotowi przyporządkowuje się punkty ECTS będące miarą pracochłonności jego opanowania. Liczba punktów ECTS powinna być wartością całkowitą. Przy zaliczeniach przedmiotów stosuje się niżej podane oceny:

Ocena	
słownie	**liczbowo**
bardzo dobry	5.0
dobry plus	4.5
dobry	4.0
dostateczny plus	3.5
dostateczny	3.0
niedostateczny	2.0

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

1. Składniki oceny łącznej:

- ocena z egzaminu
- ocena zaliczenia laboratorium
- ocena zaliczenia ćwiczeń

2. Czynniki brane pod uwagę przy ocenianiu:

* uczestnictwo w zajęciach

* przygotowanie i aktywność w czasie zajęć

* jakość i samodzielność wykonywanych prac

3. Punkty, wyniki procentowe:

* ocenianie w trakcie semestru odbywa się w **punktach**

* dla składnika łącznej oceny z przedmiotu określona będzie na koniec semestru maksymalna liczba punktów jaką mógł uzyskać student; pozwoli to określić wartość **wyniku procentowego**

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

4. Łączna ocena z przedmiotu:

* łączna ocena z przedmiotu obliczana jest pod warunkiem, że student uczęszczał na zajęcia laboratoryjne i nie został z nich skreślony, bądź posiada zaliczenie cząstkowe z tej formy zajęć z poprzednich lat

* łączna ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze złożenia ważonego ocen określonych jako: ocena zaliczenia egzaminu, ocena zaliczenia laboratorium, ocena zaliczenia ćwiczeń

* wagi stosowane przy składaniu oceny łącznej z przedmiotu wynoszą: zaliczenie egzaminu – 0.6, zaliczenie zajęć laboratoryjnych – 0.2, zaliczenie ćwiczeń – 0.2.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

5. Zaliczenia cząstkowe z przedmiotu:

* poza oceną z przedmiotu, w przypadkach, kiedy jest ona negatywna możliwe będzie uzyskanie tzw. zaliczenia cząstkowego z rodzajów zajęć przedmiotu określonych w jego karcie, czyli z laboratorium i ćwiczeń

  Uwaga: zaliczenie cząstkowe nie jest połączone z wystawianiem ocen – oznacza zwolnienie, przy powtarzaniu przedmiotu, z konieczności uczestniczenia w formach zajęć objętych danym zaliczeniem cząstkowym i przepisanie wyników uzyskanych w poprzednim roku

* zaliczenie cząstkowe obejmuje dwa składniki – ocenę z laboratorium i ocenę z ćwiczeń

* zaliczenie cząstkowe uzyskuje się po przekroczeniu 50% maksymalnej liczby punktów

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

6. Ocena z laboratorium:

* Wszelkie informacje o zajęciach i materiały na zajęcia są dostępne na platformie **e-nauczanie.**
* Obecność na wszystkich zajęciach jest **obowiązkowa** i **kontrolowana.**
* Maksymalna liczba nieobecności na zajęciach wynosi jedna. Druga nieobecność powoduje skreślenie studenta z listy uczęszczających na zajęcia z przedmiotu i powiadomienie o tym fakcie Dziekana. Fakt ten jest równoważny wyzerowaniu liczby punktów za zajęcia ćwiczeniowe.
* Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia: choroba, ważny przypadek losowy, udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni lub Wydziału; nieobecność można usprawiedliwić u odpowiedzialnego za przedmiot w okresie tygodnia od daty ustania przyczyny nieobecności, po tym terminie usprawiedliwienia nie będą honorowane.
* Obowiązkiem każdego studenta jest merytoryczne przygotowanie się do zajęć wykorzystując, co najmniej materiały wykładowe i materiały pomocnicze związane z odbywanymi zajęciami projektowymi.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

6. Ocena z laboratorium:

* Zajęcia odbywają się w zespołach o liczebności nie większej niż trzy osoby.
* Obowiązkiem każdego studenta jest merytoryczne przygotowanie się do zajęć wykorzystując, co najmniej materiały wykładowe i materiały przygotowane na odbywane zajęcia projektowe.
* Ocenie podlega przygotowanie do zajęć (opcjonalne) oraz ustne sprawdzenie z realizacji tematu.
* Przygotowanie do zajęć może być sprawdzane sprawdzianem przeprowadzanym przed rozpoczęciem każdych zajęć.
* Oceny punktowe przygotowania do zajęć oraz wykonania zadań przewidzianych na projekcie są dla wszystkich tematów takie same: 0pkt – 5pkt. za przygotowanie i 0pkt. – 20pkt. za zadania zrealizowane w trakcie zajęć.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

6. Ocena z laboratorium:

* Zaliczenie wszystkich zajęć tematycznych odbywa się ustnie. Sprawdzeniu podlega wykonanie wszystkich zadań przewidzianych w danym temacie oraz merytoryczne przygotowanie studenta.
* Z wykonanego tematu projektowego każdy student zespołu odpowiada indywidualnie i otrzymuje za odpowiedź ocenę punktową.
* Nieobecność na zajęciach oznacza uzyskanie 0pkt. za przygotowanie i 0pkt. za zadania zrealizowane w trakcie zajęć.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

6. Ocena z laboratorium:

* **wynik procentowy** oceny z laboratorium oblicza się następująco:

$$\%_P = \frac{\text{uzyskane punkty za laboratorium}}{\text{maksymalna mozliwa liczba punktów za laboratorium}} \cdot 100\%$$

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

7. Ocena z ćwiczeń:

* Ćwiczenia stanowią uzupełnienie treści wykładowych – mają formę zintegrowanego bloku wykładowo-ćwiczeniowego, w którym treści wykładowe i ćwiczeniowe są realizowane naprzemiennie.
* Obecność na zajęciach jest kontrolowana i stanowi podstawę do określenia udziału studenta w części ćwiczeniowej przedmiotu.
* Ocena z ćwiczeń jest ustalana na podstawie frekwencji na zajęciach
* Nieobecność na zajęciach oznacza uzyskanie 0pkt. za zadania zrealizowane w trakcie zajęć.
* **Wynik procentowy** oceny z ćwiczeń oblicza się następująco:

$$\%_P = \frac{\text{uzyskane punkty za ćwiczenia}}{\text{maksymalna możliwa liczba punktów za ćwiczenia}} \cdot 100\%$$

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

8. Ocena z egzaminu:

* Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy uczęszczali na zajęcia laboratoryjne i nie zostali z nich skreśleni, bądź posiadają zaliczenia cząstkowe z tych form zajęć z poprzednich lat.
* Egzamin obejmuje materiał przerabiany podczas wykładów i zajęć projektowych.
* Każdy zdający egzamin ma prawo wglądu do swojej pracy po ogłoszeniu wyników – w jego wyniku ocena egzaminu może ulec korekcie, jeżeli ustalone zostaną uchybienia w sprawdzaniu.
* Nie przystąpienie do egzaminu w żadnym terminie oznacza uzyskanie 0pkt.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

8. Ocena z egzaminu:

* **wynik procentowy** oceny z egzaminu oblicza się następująco:

$$\%_E = \frac{\text{uzyskane punkty za egzamin}}{\text{maksymalna mozliwa liczba punktów za egzamin}} \cdot 100\%$$

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

9. Kary za niesamodzielność wykonywanych prac:

* wszelkie rozwiązania dawane podczas egzaminu i laboratorium **muszą być własnego autorstwa**
* stwierdzenie naruszenia powyższego wymagania prowadzi do **„wyzerowania”** liczby punktów uzyskiwanych za dany element wnoszący wkład punktowy do zaliczania przedmiotu

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

10. Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu:

* **ocena procentowa** zaliczenia przedmiotu:

$$OCENA_{\%} = 0.6 \cdot \%_E + 0.2 \cdot \%_C + 0.2 \cdot \%_L$$

* **ocena łączna** zaliczenia przedmiotu:

$Ocena_{\%}$	Ocena
> 90 ÷ ≤ 100	5.0
> 80 ÷ ≤ 90	4.5
> 70 ÷ ≤ 80	4.0
> 60 ÷ ≤ 70	3.5
> 50 ÷ ≤ 60	3.0
≥ 0 ÷ ≤ 50	2.0

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

11. Zaliczenie poprawkowe:

* dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w okresie trwania semestru, oraz uczestniczyły we wszystkich wymaganych zajęciach, a jeżeli nie uczestniczyły to usprawiedliwiły wszystkie nieobecności, bądź posiadają zaliczenia cząstkowe z tych zajęć, zostanie zorganizowane zaliczenie poprawkowe w sesji poprawkowej umożliwiające zdobycie dodatkowych punktów do zaliczenia przedmiotu

* **wynik procentowy** oceny z zaliczenia poprawkowego:

$$\%_{ZP} = \frac{\text{uzyskane punkty za zaliczenie poprawkowe}}{\text{maksymalna mozliwa liczba punktów za zaliczenie poprawkowe}} \cdot 100\%$$

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

V. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO

11. Zaliczenie poprawkowe:

* **ocena procentowa** zaliczenia poprawkowego przedmiotu:

$$OCENA_{\%} = \%_{ZP}$$

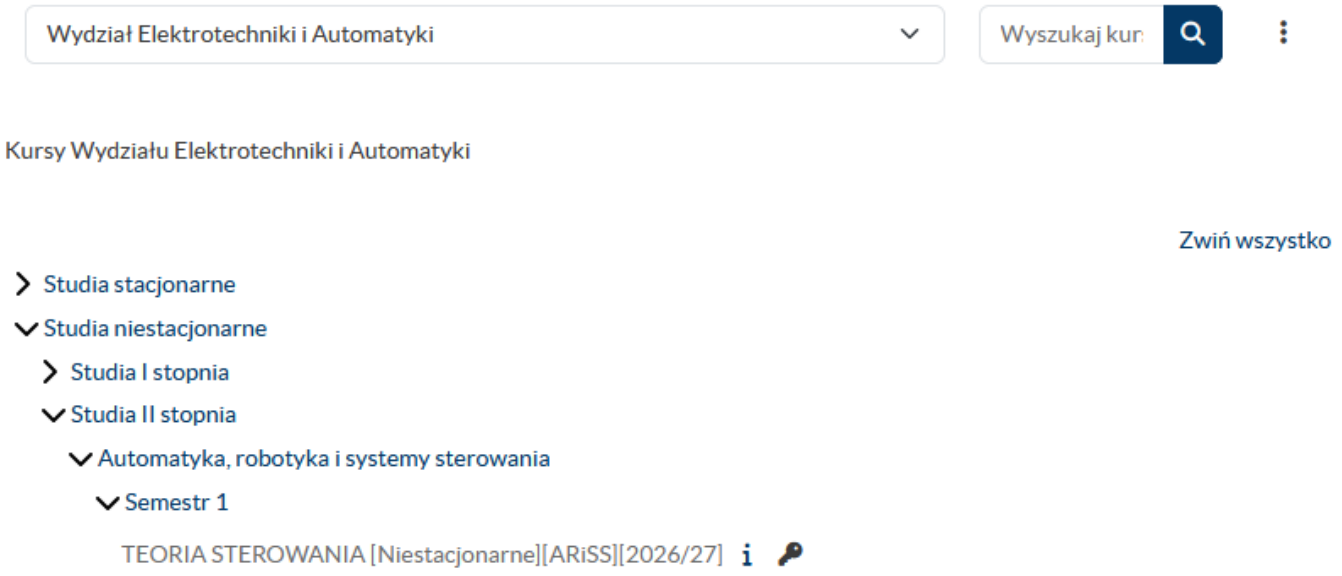
* **ocena łączna** zaliczenia poprawkowego przedmiotu:

Ocena%	Ocena
> 90 ÷ ≤ 100	5,0
> 80 ÷ ≤ 90	4,5
> 70 ÷ ≤ 80	4,0
> 60 ÷ ≤ 70	3,5
> 50 ÷ ≤ 60	3,0
≥ 0 ÷ ≤ 50	2,0

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

MATERIAŁY

Wszelkie materiały dotyczące przedmiotu będą udostępniane na platformie **eNauczanie**, w zakładce **Wydziału Elektrotechniki i Automatyki**, nazwa kursu: **TEORIA STEROWANIA [Niestacjonarne][ARiSS][2026/27].**



Dostęp do kursu następuje po zalogowaniu do systemu, a następnie podaniu następującego klucza/hasła: **TS20262027**

LITERATURA POLSKOJĘZYCZNA

Byrski W. (2007). *Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych*. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne Akademii Górniczo – Hutniczej, Kraków.

Kabziński J. (2021). *Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji.* Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R. (2005). *Podstawy teorii sterowania.* Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mitkowski W. (2019). *Zarys teorii sterowania*. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne Akademii Górniczo – Hutniczej, Kraków.

Tatjewski P. (2016). *Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych.* Wydanie drugie zmienione. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA

Athans M., Falb P. (2007). *Optimal Control: An Introduction to the Theory and its Applications. 3rd edition.* Dover Publications, Inc., New York.

Doyle J.C., Francis B.A., Tannenbaum A.R. (2009). *Feedback Control Theory*. Dover Publications, Inc., New York.

Fen L. (2007). *Robust Control Design - An Optimal Control Approach*. John Wiley & Sons.

Friedland B. (2005). *Control System Design. An Introduction to State-Space Methods.* Dover Publications, Inc., New York.

Nise N.S. (2015). *Control Systems Engineering. 7th edition.* Wiley, New Jersey.

Ogata K. (2010). *Modern Control Engineering. 5th edition.* Prentice Hall, New Jersey.

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski

Dziękuję za uwagę

POLITECHNIKA GDAŃSKA

HISTORIA MĄDROŚCIĄ
PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM

© dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Ujazdowski